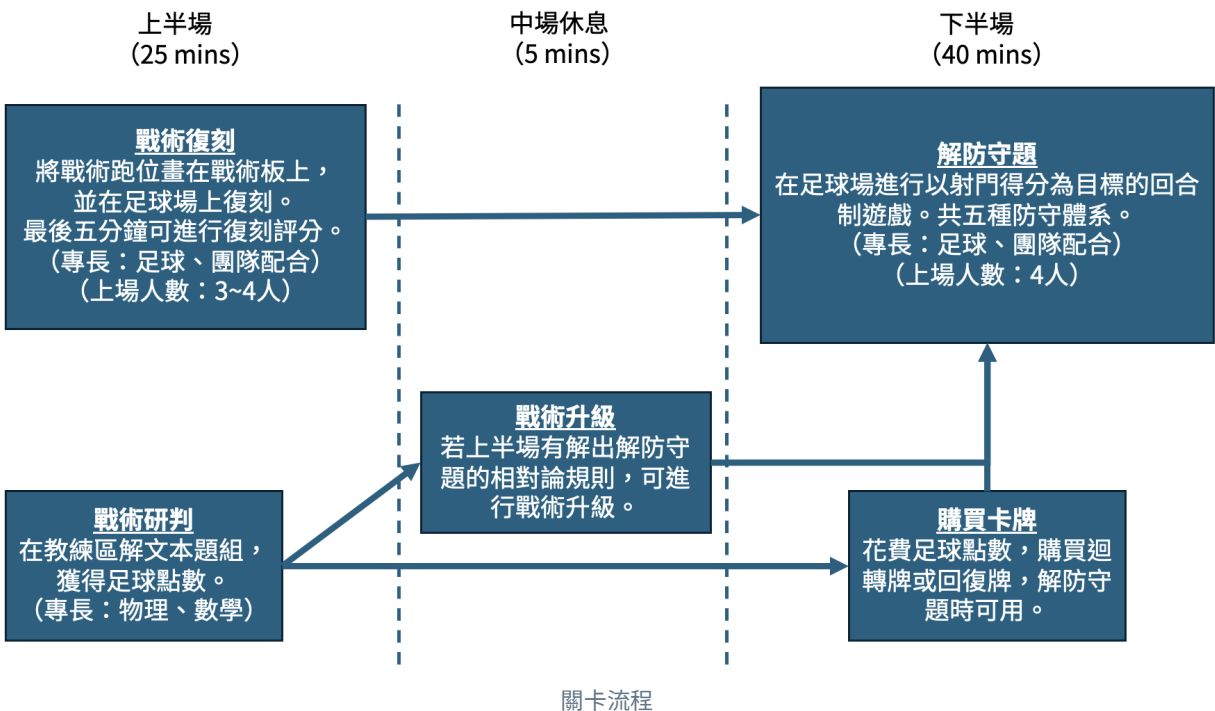


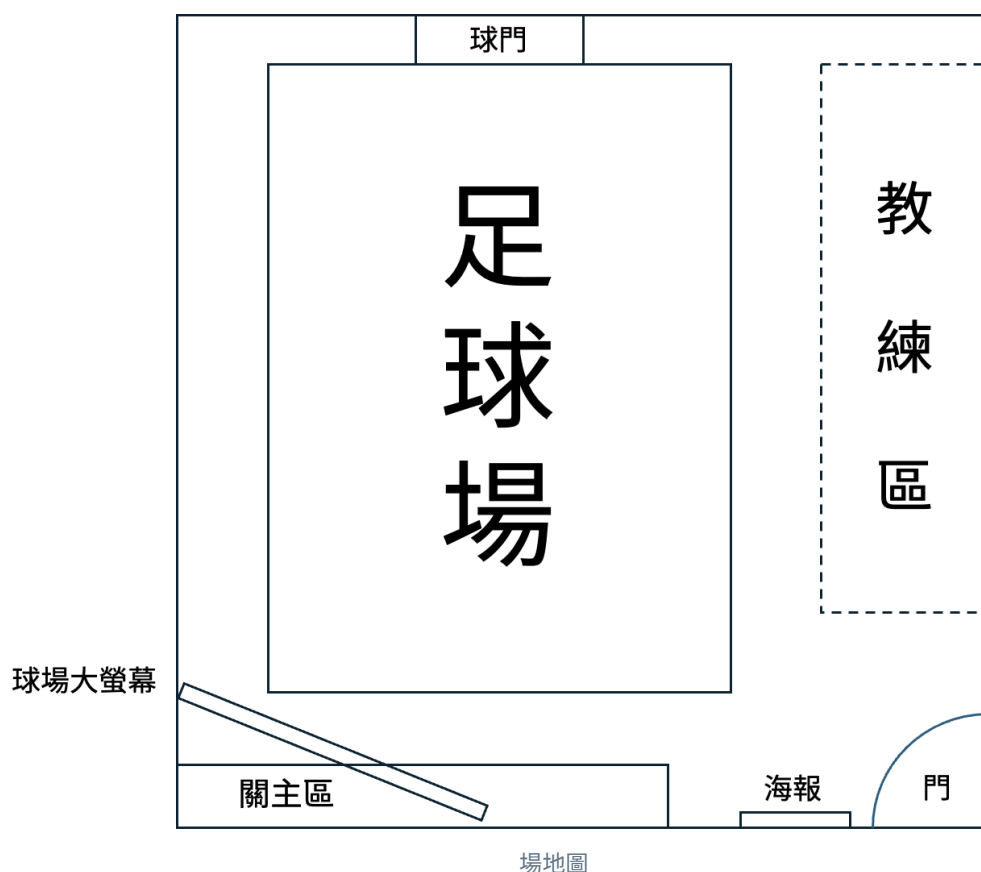
越lati位ty

關卡故事

你們被CERN製造的黑洞甩出來到外太空，並且被天狼星文明帶去比星際足球。星際足球最特別的地方是尺度非常大，因此你們要考慮相對論效應。比賽分為上下半場，上半場為戰術復刻與戰術研判，考驗你們技術動作及物理數學。下半場要針對不同的防守陣型設計不同戰術並執行，最終目標是攻破天狼星的大門。

關卡流程及場地圖





足球場中的藍線是上半場專用，白線及邊線是下半場專用。

闖關規則

1. 本關卡共75分鐘，前五分鐘為讀題時間，後續時間分配如關卡流程所示。
2. 讀題時間結束後可打王牌或魔法牌
3. 上半場建議分工：戰術復刻約2-3人，戰術研判約2-3人。
4. 破壞場佈則整關0分。

戰術復刻

戰術復刻流程分為兩個步驟，分別為畫跑位及跑戰術。有6個戰術，一個戰術100分，共600分。場上會有站在特定位置防守球員（都是3格高的紙箱）。

畫跑位

教練區有戰術描述，閱讀戰術描述並依照跑位定義在戰術板上畫出每次接球時人及球的位置。畫跑位一題25分。

畫跑位相關規定請見教練區「戰術復刻評分說明」。

跑戰術

球員要在10秒內完成戰術描述中的戰術。跑戰術一題75分，詳細規定請見「戰術復刻評分說明」。

戰術研判

教練區有文本題組，考點涵蓋物理與數學，共計400分。規則如下：

1. 所有文本題的答案請書寫於答案卷上
2. 請將所有欲批改的答案卷於上半場結束前交給關主，否則不予計分
3. 依據文本題得分，會得到等量的足球點數，可在解防守題時購買回復牌與迴轉牌（每張售價為30個足球點數）

其中「相對同時性與因果律」題組最重要，其最終目標為解出解防守題的「相對論規則」。若在上半場結束前有成功解出，則可進行「戰術升級」，將會降低下半場解防守題的難度。

中場休息

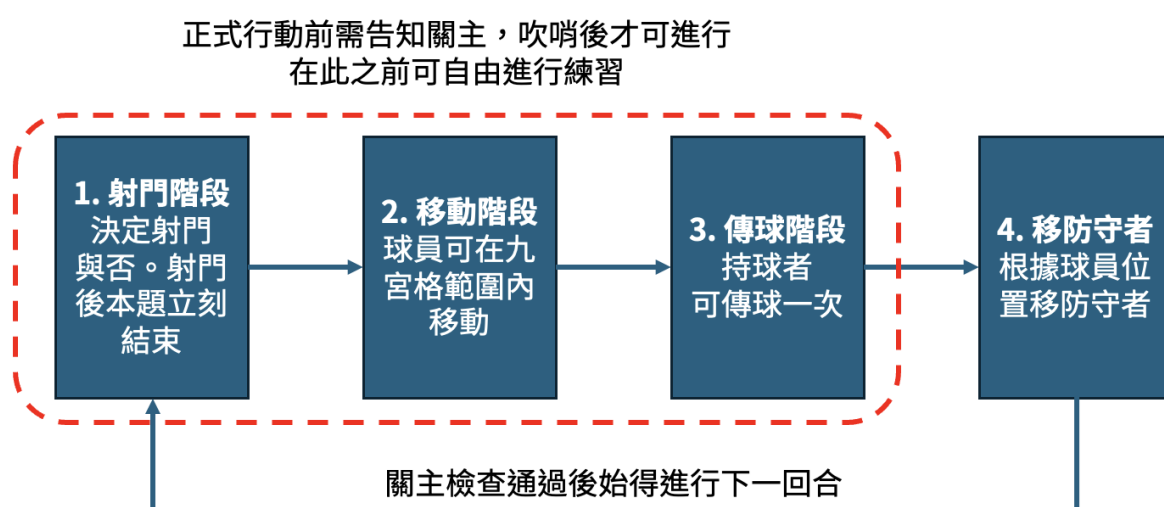
上半場結束後，會進入5分鐘的中場休息。建議可利用這段時間研究下半場解防守題的規則。此時關主也會公布以下事項：

1. 戰術復刻的得分
2. 戰術研判的得分及獲得的足球點數
3. 戰術升級是否成功

解防守題

為回合制遊戲，一共有五題防守題，一題180分，共900分。需依照場上形勢選擇戰術，並規劃跑位來解決問題。足球場上有數名防守球員，各具不同的性質，包括瘋狗逼搶員、區域大閘、影子盯人者、路線攔截者及守門員。各題的防守球員配置不一（詳見防守題評分方式），可自行決定解題順序。另外，開始解每一題前，可告知關主欲購買回復牌及迴轉牌。

每回合流程如下圖：



解防守題流程圖

詳細規則請見「防守題評分方式」。

紅黃牌

解防守題時，關主會依照犯規情節，發給紅牌或黃牌。

下列情形會得到黃牌一張：

- 傳球階段時使球出界
- 傳球階段時使防守者倒地
- 移動階段時未依規定移動

得到黃牌後，場上狀態會復原至該階段開始前，並重新進行該階段。每題防守題中的黃牌數會分開累計。

下列情形會得到紅牌一張：

- 在任何時候以手或手臂碰觸球
- 該防守題中累計兩張黃牌

得到紅牌後，該防守題立刻結束並以零分計算。

卡牌功能

- 回復牌：回合中任何階段皆可使用，可回到上一回合的射門階段
- 迴轉牌：得到該防守題的第二張黃牌時可使用，使用後場上狀態會復原至該階段開始前，並重新進行該階段

計分方式

總分 = 戰術復刻 + 戰術研判 + 解防守題 + 成就分數。滿分為2000分。

戰術復刻

每個戰術畫跑位25分，跑戰術75分，共100分。6個戰術共600分。

戰術研判

共400分，每小題配分詳見文本題題目卷。

解防守題

若成功進球，每題防守題得分計算為

$$180 \cdot (1 - \max(0, n-4) \cdot R) \cdot O \cdot C$$

回合折減係數R為：

- 戰術升級成功 = 0.1
- 戰術升級失敗 = 0.2

越位係數O為：

- 所有觀察者不越位 = 1
- 靜止觀察者不越位 = 0.6
- 越位 = 0.2

因果律係數C為：

- 所有傳球皆符合因果律 = 1
- 有至少一次傳球違反因果律 = 0.5

若獲得紅牌或未進球，該防守題零分。

成就分數

成就名稱	內容	分數
終場清道夫	協助關主場復	50分
全隊到齊	全隊以足球先發陣容的形式合影，並手持紀念旗（可向關主索取範例照片）	50分